Lokale Suche: Simulated Annealing

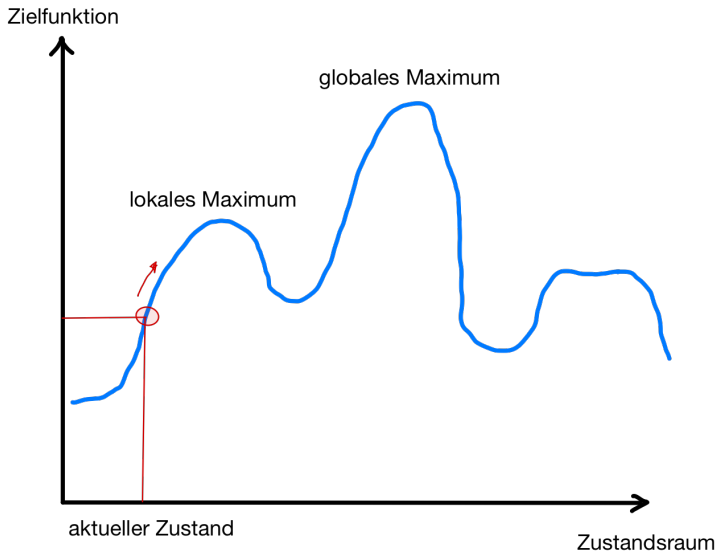
Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Lokale Suchverfahren: Nur das Ergebnis zählt! Nicht der Weg ist das Ziel, sondern nur das Erreichen des Ziels.
Das Problem bei der Gradientensuche ist, dass man eine Kostenfunktion benötigt und diese auch **lokale Minima** enthalten kann. Mit der reinen Gradientensuche würde man bei Erreichen lokaler Minima die Suche abbrechen (müssen), da es keine weitere Verbesserung unter den Nachfolgern mehr geben kann. In Anlehnung an das Abkühlen von Metall kann hier eine Variante der lokalen Suche helfen: **Simulated Annealing**. Man führt einen "Temperatur"-Parameter ein, der im Laufe der Suche immer kleiner wird und schließlich gegen Null geht. In Abhängigkeit von dieser "Temperatur" wird mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung akzeptiert: Bei einer hohen Temperatur ist diese Wahrscheinlichkeit höher, bei einer niedrigen Temperatur niedriger, so dass das Verfahren in ein normales Hill-Climbing übergeht. Damit kann man ein Festfressen in lokalen Minima vermeiden bzw. überwinden.
Videos

- VL Simulated Annealing

---

1 Motivation



Problem: lokale Maxima und Plateaus

- Lokale Maxima/Minima: Algorithmus findet nur eine suboptimale Lösung
- Plateaus: Hier muss der Algorithmus mit zufälligen Zügen explorieren

Mögliche Lösungen:

- Neustart des Algorithmus, wenn kein Fortschritt erzielt wird
- Rauschen "injizieren"

2 Gedankenexperiment: Ausweg aus lokalen Minima

- “Drehen der Landschaft”: Minimieren statt Maximieren
- Ball wird in Zustandsraum-Landschaft gesetzt.
- Folge:
  - rollt steilsten Abstieg hinunter
  - rollt evtl. in Tal auf halber Höhe (lokales Minimum) => bleibt dort gefangen

=> “**Schütteln** der Landschaft” – Ball springt aus dem Tal und rollt in anderes Tal

Nicht zu stark schütteln – sonst wird u.U. globales Minimum verlassen!

3 Analogie Härten von Metall

- Metall erhitzen bis Atome frei beweglich
- Langsam abkühlen

=> stabiles Atomgitter mit minimalem Energiezustand

4 Übertragen der Idee

- Starkes “Schütteln” (hohe “Temperatur”) am Anfang
- Schrittweises “Abkühlen” => “Schütteln” im Laufe der Zeit verringern

=> **Simulated Annealing**

5 Pseudocode Simulated Annealing (Minimierungsproblem)

```
def simulated_annealing(problem):
    current = problem.startNode
    t = 0;  temp = schedule(t)

    while temp>0:
        temp = schedule(++t)
        neighbors = current.expandSuccessors()
        if not neighbors: return current
        working = random.choice(neighbors)
        dE = problem.value(current) - problem.value(working)
        if dE > 0 or probability(math.exp(dE/temp)):
            current = working

    return current
```

Wenn `dE` positiv ist, dann ist der Nachfolger "besser" (hier: kleiner bewertet) als der aktuelle Knoten und wird immer als nächster Knoten übernommen.

Wenn `dE` negativ ist, dann ist der betrachtete Nachfolger "schlechter" (hier: größer bewertet) als der aktuelle Knoten. Dann wird er mit einer Wahrscheinlichkeit `math.exp(dE/temp)` als nächster Knoten übernommen. Diese Wahrscheinlichkeit ist bei hohen Temperaturen `temp` eher hoch, und sinkt, je niedriger die Temperatur `temp` wird.

Die Temperatur `temp` bewegt sich dabei von hohen positiven Werten auf den Wert Null (wird also nicht negativ).

6 Detail: Akzeptieren von Verschlechterungen

Quelle: "Exp e.svg" by Marcel Marnitz, reworked by Georg-Johann on Wikimedia Commons (Public Domain)

- Wahrscheinlichkeit zum Akzeptieren einer Verschlechterung: `math.exp(dE/temp)`
- dE negativ => $\exp\left(\text{dE}/\text{temp}\right) = \exp\left(-\frac{|\text{dE}|}{\text{temp}}\right) = \frac{1}{\exp\left(\frac{|\text{dE}|}{\text{temp}}\right)}$

$\exp(a)$ bzw. e^a:

- $a < 0$: geht gegen 0
- $a = 0$: 1
- $a > 0$: steil (exponentiell) gegen Unendlich …

Wenn dE negativ ist, wird `math.exp(dE/temp)` ausgewertet. Damit ergibt sich wegen dE negativ: $\exp\left(\text{dE}/\text{temp}\right) = \exp\left(-\frac{|\text{dE}|}{\text{temp}}\right) = \frac{1}{\exp\left(\frac{|\text{dE}|}{\text{temp}}\right)}$. Betrachtung für dE (nur negativer Fall!) und temp:

- Temperatur temp hoch: $a = \frac{|\text{dE}|}{\text{temp}}$ ist positiv und klein (nahe Null), d.h. $\exp(a)$ nahe 1 (oder größer), d.h. die Wahrscheinlichkeit $1/\exp(a)$ ist nahe 1 (oder kleiner)
- Temperatur temp wird kleiner und geht gegen Null: $a = \frac{|\text{dE}|}{\text{temp}}$ ist positiv und wird größer, d.h. $\exp(a)$ geht schnell gegen Unendlich, d.h. die Wahrscheinlichkeit $1/\exp(a)$ geht gegen 0

7 Abkühlungsplan problemabhängig wählen

- Initiale Temperatur: So hoch, daß praktisch jede Änderung akzeptiert wird
- Abkühlen: $T_k = \alpha T_{k-1}$ mit $0.8 \leq \alpha \leq 0.99$
  - Ausreichend langsam abkühlen!
  - Typisch: jede Stufe so lange halten, daß etwa 10 Änderungen akzeptiert wurden
- Stop: Keine Verbesserungen in 3 aufeinander folgenden Temperaturen

Der Abkühlungsplan muss problemabhängig gewählt werden. Das Beispiel zeigt typische Elementes eines solchen Abkühlungsplans.

8 Eigenschaften Simulated Annealing

- Vollständigkeit: ja (mit gewisser Wahrscheinlichkeit)
- Optimalität: ja (mit gewisser Wahrscheinlichkeit)

Voraussetzung: geeigneter Abkühlungsplan

9 Anwendungen von Simulated Annealing

- Flugplan-Scheduling
- Layout-Probleme (Chipentwurf, Leiterplatten)
- Produktionsplanung

10 Wrap-Up

Lokale Suchverfahren: Nur das Ergebnis zählt!

- Gradientenverfahren
  - Analogie Bergsteigen: Gehe in Richtung des stärksten Anstiegs der Kostenfunktion => **Hill-Climbing**
  - Achtung: Probleme mit lokalen Minima => **Simulated Annealing**

11 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2020): Simulated Annealing: Abschnitt 4.1.2

Lernziele

- k2: Funktionsweise Simulated Annealing

Quizzes

- Selbsttest Simulated Annealing (ILIAS)

Quellen

Russell, S., und P. Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- "Exp e.svg" by Marcel Marnitz, reworked by Georg-Johann on Wikimedia Commons (Public Domain)

> **Last modified:** 51fbb68 (lecture: pandoc can't fetch image from wiki anymore, 2025-07-24)